数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

1

第三章　图像信号分析基础

- 要点
  1. 图像信号的数学表示
  2. 图像的运算
  3. 线性系统
  4. 图象的卷积计算
  5. 思考与作业题

2

图像信号的数学表示

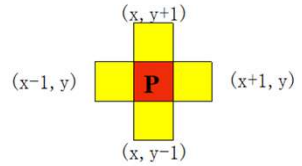
1. 像素和相邻像素
2. 邻接和连通
3. 测量测度

3

像素和相邻像素

像素——同时具有空间与灰度特性

表示：P —灰度
坐标：(x, y) —空间



相邻像素

水平相邻（2个）：　(x+1, y)，　(x-1, y)
垂直相邻（2个）：　(x, y+1)，　(x, y-1)

4

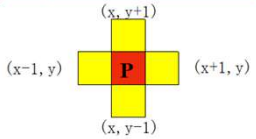
像素和相邻像素

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

像素邻域（空间相邻）

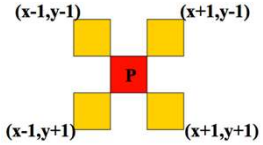
1.4-邻域 $N_4(p)$

像素p(x, y)的左右上下4个像素。



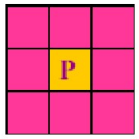
2. D−邻域$N_D(p)$

像素p(x, y)的4个对角邻近像素。



3. 8−邻域$N_8(p)$

像素p(x, y)的左、右、上、下、左上、右上、左下、右下8个像素。



5

邻接和连通

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

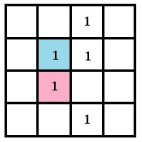
像素的邻接（空间相邻）



1.4邻接 $N_4(p)$

若$q\in N_4(p)$或者$p\in N_4(q)$，

则称p与q是 4−邻接

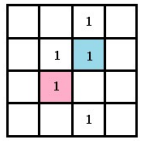


4邻接

2. 8邻接$N_D(p)$

若 $q\in N_8(p)$或者$p\in N_8(q)$，

则称p与q是 8−邻接



8邻接

3. 邻接关系$N_8(p)$

4−邻接必8−邻接，反之不然

6

邻接和连通

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

像素的连接（空间相邻+灰度相近）

1. 两个像素p和q灰度相近（相似）准则：

若$p\in V$、$q\in V$，其中V={v_1,v_2,.....} 为相近（相似）的灰度值集合，则称p与q是灰度相近(似)的。

V={1}

0	1	0
0	1	0
0	0	1

2. 两个像素p和q连接的条件：

①邻接 ②灰度值相似

$q\in N_m(p)$ $P=v_i\in V$

$p\in N_m(q)$ $q=v_j\in V$

m=4,8 i,j=1,2...

0	1	0
0	1	0
0	0	1

7

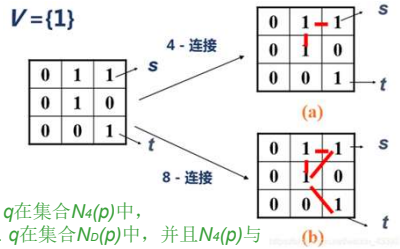
邻接和连通

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

连接的分类（空间相邻+灰度相近）

1.4-连接

V={1}



$p, q\in V$且$p, q\in N_4(p)$

则p和q为4-连接；

2. 8−连接

$p, q\in V$且$p, q\in N_8(p)$

则p和q为8-连接；

I. q在集合$N_4(p)$中，

II. q在集合$N_D(p)$中，并且$N_4(p)$与$N_4(q)$的交集为空（没有值V的像素），

则称两个像素是m连通的，即4连通和D连通的混合连通。

3. m−连接（混合连接）：

$p, q\in V$且(1) $q\in N_4(p)$或(2) $q\in N_D(p)$

且$N_4(p)\cap N_4(q)=\phi(\phi\Rightarrow\notin V)$

8

邻接和连通

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

像素的连通（空间相邻+灰度相近）

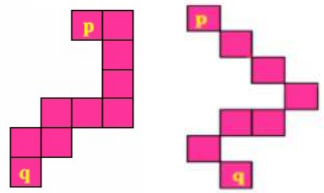
1. 定义：

若$p,q \in T$且存在一条由T中像素组成的从p到q的通路，则称p在T中与q连通。

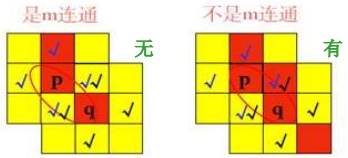
2. 分类：

由不同通路形成不同种类的连通：

4-连通　　8-连通　　m-连通



$N_4(p)$与$N_4(q)$的交集有无值V的像素？



9

测量测度

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

距离函数（空间度量）

1. 定义：

像素之间距离的定义—对于像素p、q和z，分别具有坐标(x,y)，(s,t)和(u,v)，如果

(1) $D(p,q) \geq 0$ ($D(p,q)=0$，当且仅当$p=q$，——*存在性*

(2) $D(p,q) = D(q,p)$ ——*唯一性*

(3) $D(p,z) \leq D(p,q) + D(q,z)$ ——*逻辑性*

则称D是距离函数或度量

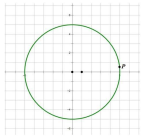
10

测量测度

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

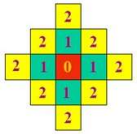
2. 分类：

1. 欧氏距离： $D_E(p,q)=[(x-s)^2+(y-t)^2]^{1/2}$



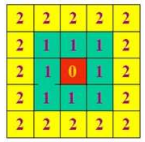
具有与(x,y)距离小于等于某个值r的像素是：包含在以(x,y)为圆心，以r为半径的圆平面。

2. 街区距离： $D_4(p,q)=|x-s|+|y-t|$



与点(x,y)（中心点）D_4距离小于等于2的像素，形成右边固定距离的轮廓：一个菱形。
$D_4=1$的像素就是（x,y）的4-邻域像素

3. 棋盘距离： $D_8(p,q)=\max(|x-s|,|y-t|)$



与点(x,y)（中心点）D_8距离小于等于2的像素，形成右边固定距离的轮廓：一个正方形。
$D_8=1$的像素就是（x,y）的8-邻域像素

11

思考

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 图像信号的数学表示 $\xrightarrow{\text{how}}$ 图像运算？



12

图像的运算

1. 对应元素运算
2. 矩阵运算
3. 非线性运算
4. 算术运算
5. 逻辑运算
6. 空间运算

13

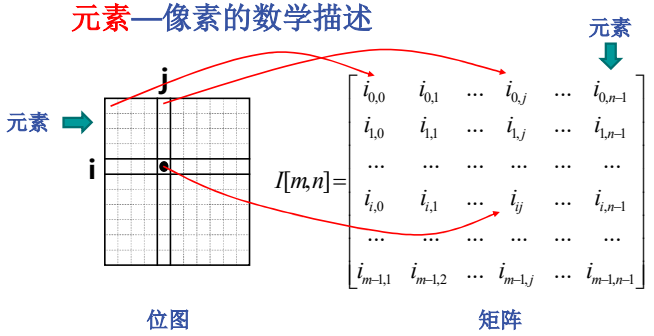
对应元素运算

位图与对应元素（空间对应）

位图—数字化后的图像

矩阵—位图的数学描述

元素—像素的数学描述



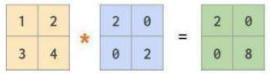
位图　　矩阵

14

对应元素运算

考虑下面2×2图像（矩阵）：

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$



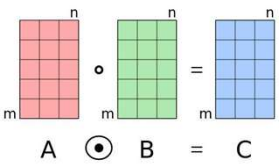
这两幅图像的矩阵相乘—对应元素相乘

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{21} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

称为哈达玛积，用符号⊙、⊗表示

3×3图像

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & a_{13}b_{13} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & a_{23}b_{23} \\ a_{31}b_{31} & a_{32}b_{32} & a_{33}b_{33} \end{pmatrix}$$

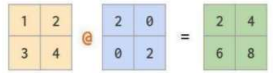


15

矩阵运算

通常情况下矩阵相乘运算：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{12}b_{22} \end{bmatrix}$$



数字图像处理领域：

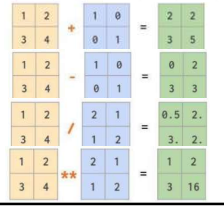
与常数相乘—常数与每个元素相乘 $2\times\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$

矩阵相加—对应元素相加

矩阵相减—对应元素相减

矩阵相除—对应元素相除

矩阵求幂—每个元素求幂



16

非线性运算

最小值（最大值）

矩阵最小值—所有元素排序，得到标量

$$m = \min_{i,j} a_{ij}$$



矩阵列最小值—各列元素分别排序，得到行向量

$$m_j = \min_{i} a_{ij}$$



矩阵行最小值—各行元素分别排序，得到列向量

$$m_i = \min_{j} a_{ij}$$



17

算术运算

两幅图像$f(x,y)$和$g(x,y)$进行算术运算的要点：

①大小、类型相同 ②相应元素运算

相加—对应元素相加 $s(x,y) = f(x,y) + g(x,y)$

相减—对应元素相减 $d(x,y) = f(x,y) - g(x,y)$

相乘—对应元素相乘 $p(x,y) = f(x,y) \times g(x,y)$

相除—每个元素相除 $v(x,y) = f(x,y) \div g(x,y)$

$x = 0,1,2,\ldots M-1, y = 0,1,2,\ldots N-1$

M、N分别是图像的行数和列数

18

算术运算

彩色图像的算术运算：先在RGB三通道分别进行，后共同显示



原图1



相加



相减



原图2



相乘



相除

19

算术运算—图像平均

使用图像相加（平均）降低噪声

假设$g(x,y)$是无噪声图像$f(x,y)$被加噪声图像$\eta(x,y)$污染后的图像，即

$$g(x,y) = f(x,y) + \eta(x,y)$$

其中，假设在每对坐标(x,y)处，

噪声是不相关的，并且其 均值为0

➢ 去除$\eta(x,y)$的方法：

将一组带噪输入图像$\{g_i(x,y)\}$相加

去除

$$\sum g_i(x,y) = \sum f_i(x,y) + \sum \eta_i(x,y)$$

20

算术运算—图像平均

使用图像相加（平均）降低噪声　算法实现

$$\sum g_i(x,y) = \sum f_i(x,y) + \sum \eta_i(x,y)$$

定义图像 $\overline{g}(x,y)$是通过对K幅不同的噪声图像取平均得到的：

$$\overline{g}(x,y) = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{k} g_i(x,y)$$　平均图像

则

$$E\{\overline{g}(x,y)\} = f(x,y)$$　理想情况

和

$$\delta^2_{\overline{g}(x,y)} = \frac{1}{K}\delta^2_{\eta(x,y)}$$　噪声⟹0

式中$E\{\overline{g}(x,y)\}$是$\overline{g}(x,y)$的期望值，$\delta^2_{\overline{g}(x,y)}$和$\delta^2_{\eta(x,y)}$分别是$\overline{g}(x,y)$和$\eta(x,y)$在坐标$(x,y)$处的方差。

21

算术运算—图像平均

得到$f(x,y)$　$E\{\overline{g}(x,y)\} = f(x,y)$

$\overline{g}(x,y)$的期望值

$\overline{g}(x,y)$是一幅图像：$E\{\overline{g}(x,y)\} = \overline{g}(x,y)$　平均图像

$\overline{g}(x,y)$是M幅图像：$E\{\overline{g}(x,y)\} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\overline{g}_i(x,y)$　平均图像的平均

$f(x,y)$的精度　$\delta^2_{\overline{g}(x,y)} = \frac{1}{K}\delta^2_{\eta(x,y)}$　受K控制

$\overline{g}(x,y)$在坐标(x,y)处的方差　$\eta(x,y)$在坐标(x,y)处的方差

$\delta_{\overline{g}(x,y)} = \frac{1}{\sqrt{K}}\delta_{\eta(x,y)}$ ⟸ $\delta^2_{\overline{g}(x,y)}$在平均图像中任意一点处的标准差

K越大，$\frac{1}{\sqrt{K}}\delta_{\eta(x,y)}$越小，$\delta_{\overline{g}(x,y)}$越小，$E\{\overline{g}(x,y)\}$越逼近$f(x,y)$

22

算术运算—图像平均

方差：　**衡量源数据和期望值相差的度量值。**

变量与变量平均值的差 的 平方和 的 算术平均值

算法原理

有一组数据 {4,5,6,7}，⟹ 图像

平均值为(4+5+6+7)/4=22/4=5.5 ⟹ 图像的平均灰度值

方差为：

$[(4-5.5)^2+(5-5.5)^2+(6-5.5)^2+(7-5.5)^2]/4$ ⟸ MxN

标准差：

方差的开2次方　像素值-平均亮度　平方和　平均值

$\{[(4-5.5)^2+(5-5.5)^2+(6-5.5)^2+(7-5.5)^2]/4\}^{0.5}$ ⟸ 开方

23

算术运算—图像平均

图像方差：　$\frac{1}{M*N}\sum$（像素值−平均灰度值）^{2}

意义：

反应图像各点与平均灰度值间的差异，与图像的对比度有关。

算法原理

对比度 小，方差 小

对比度 大，方差 大

图像方差越大越好还是越小越好？

在均匀亮度，同一对象下，越小越好，

说明对象内亮度波动小。　对象内对比度小 ⟹ 噪声少

在非均匀亮度，不同对象下，越大越好，

说明对象间的亮度区分大。　对象间对比度大 ⟹ 效果清晰

24

算术运算—图像平均

重要应用 天文学领域 低照度

高斯噪声： a图
均值=0
标准差=64灰度级

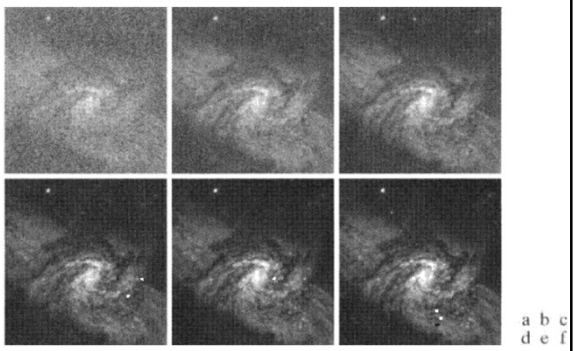
K=5 b图
$\frac{1}{\sqrt{K}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$=0.447
0.447 × 64 =28.6

K=10 c图
$\frac{1}{\sqrt{K}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$=0.316
0.316 × 64 =20.2

K=20 d图
$\frac{1}{\sqrt{K}}=\frac{1}{\sqrt{20}}$=0.224
0.224 × 64 = 14.3

K=50 e图
$\frac{1}{\sqrt{K}}=\frac{1}{\sqrt{50}}$=0.141
0.141 × 64 = 9.0

K=100 f图
$\frac{1}{\sqrt{K}}=\frac{1}{\sqrt{100}}$=0.1
0.1 × 64 = 6.4



a b c
d e f

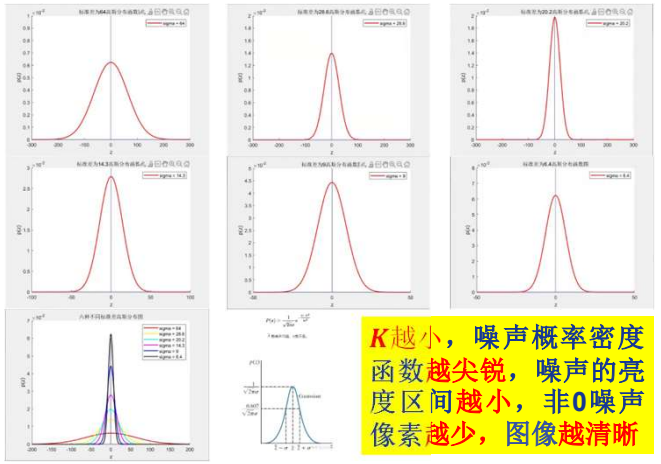
（a）被加性高斯噪声污染的Galaxy Pair NGC 3314图像；
（b）~（f）分别对5，10，20，50，100幅噪声图片平均的结果（原图像由NASA提供）

K越大，噪声标准差 越小，图像细节 越多

25

算术运算—图像平均

重要应用 天文学领域 低照度

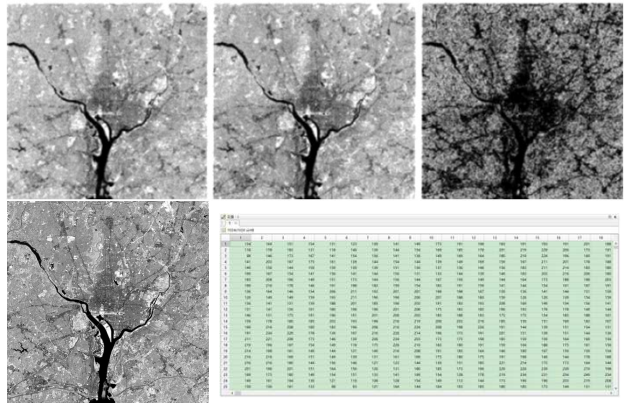


K越小，噪声概率密度函数越尖锐，噪声的亮度区间越小，非0噪声像素越少，图像越清晰

26

算术运算—图像相减

重要应用 遥感领域 红外图像



（a）华盛顿特区的红外图像

（b）将图像（a）中的每一个最低阶比特置0得到的图像

（c）两幅图像的差，为清楚起见，图像已标定到区间[0,255]

27

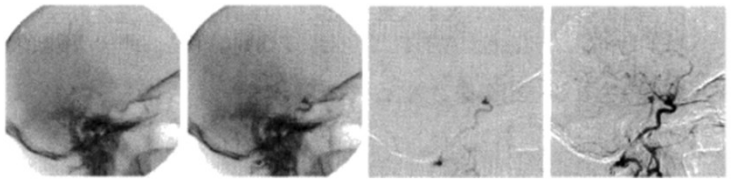
算术运算—图像相减

重要应用 医学领域 数字减影

使用图像相减 得到数字减影成像

假设$f(x,y)$是样本图像，$h(x,y)$是活体图像，$g(x,y)$是$f(x,y)$与$h(x,y)$之间不同的区域，即

$$g(x,y)=f(x,y)-h(x,y)$$



（a）模板图像
碘造影剂注入血液之前，病人头部上方的X射线图像

（b）活体图像
注入碘造影剂后的活体图像

（c）图（a）和图（b）的差值图像
清晰地看到一些较细的血管结构

（d）增强后的差值图像
清晰地显示造影剂流经大脑血管的情况

数字减影血管造影图像

人体血管中加入了造影剂后的图像与原始图像的**差别**，以显示**血管**的结构。

28

算术运算—图像相乘（相除）

重要应用

使用图像相除 进行成像阴影校正

假设$g(x,y)$可由$f(x,y)$与$h(x,y)$的乘积来建模

$g(x,y)$ — 由成像传感器产生的实拍图像

$h(x,y)$ — 传感器感光时的阴影函数

$f(x,y)$ — 完美图像，即

$$g(x,y) = f(x,y)h(x,y)$$

阴影校正

得到$f(x,y)$

$h(x,y)$的反函数

当$h(x,y)$已知：$f(x,y) = g(x,y)/h(x,y) = g(x,y) \times \frac{1}{h(x,y)}$

当$h(x,y)$未知：恒定灰度目标 ⟹ 传感器成像 ⟹ 估算阴影函数

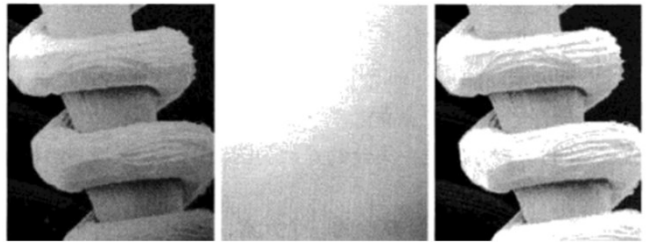
先估$h(x,y)$
再求$f(x,y)$

$$h(x,y) = g(x,y)/f(x,y)$$

阴影函数　传感器成像　恒定灰度目标（完美图像）

29

算术运算—图像相乘（相除）



（a）钨丝及其支撑物的阴影SEM图像，该图像放大了近130倍 $g(x,y)$

（b）阴影模式 $h(x,y)$

（c）图（b）倒数与图（a）相乘的结果 $f(x,y)$

阴影矫正

30

算术运算—图像相乘（相除）

重要应用

模板操作

ROI感兴趣

使用图像相乘 进行ROI提取

假设$g(x,y)$可由$f(x,y)$与$h(x,y)$的乘积来建模

$g(x,y)$ — ROI提取图像

$h(x,y)$ — 区域的模板图像

$f(x,y)$ — 给定图像

ROI区域为1，其他区域为0
ROI可以不止一个，
ROI形状可以任意。

$$g(x,y) = f(x,y)h(x,y)$$



（a）牙齿的X射线z数字图像

（b）使用填充物隔离牙齿的ROI模板（白色对应于1，黑色对应于0）

（c）图（a）和图（b）相乘的结果

31

逻辑运算

处理对象：

二值图像—— 由前景（1值）像素和背景（0值）像素组成

大小相同—— 一幅或多幅，

处理方法：

逐个的、空间对应的 像素之间

1. 与(AND)，记为p AND q （也可写为$p \cdot q$）
2. 或(OR)，记为p OR q （也可写为$p+q$）
3. 补(COMPLEMENT)，记为NOT q （也可写为$\overline{q}$）

a	b	a AND b	a OR b	NOT a
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

32

逻辑运算

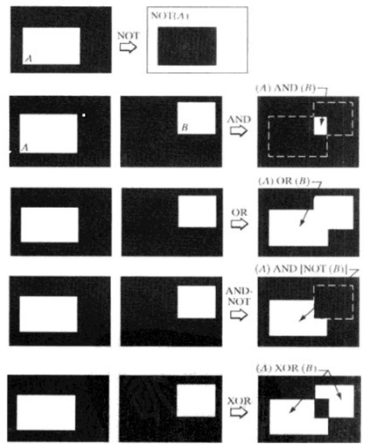
a	b	NOT a
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

a	b	a AND b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	a OR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	NOT b	a AND [NOT(b)]
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



黑色代表二进制数0，白色代表二进制数1。虚线不是结果的一部分，仅作为参考显示。

33

逻辑运算

彩色图像—在RGB三通道，由前景（非0值）像素和背景（0值）像素组成

彩色（RGB非0）XOR 黑色（RGB非0）=白色
彩色（RGB非0）XOR 白色（RGB为0）=彩色
白色（RGB为0）XOR 黑色（RGB非0）=白色
白色（RGB为0）XOR 白色（RGB为0）=黑色

黑、白

a	b	a XOR b
0	0	0
0	非0	1
非0	0	1
非0	非0	0

R通道：红色（R非0）XOR 红色（R非0）= 白色
R通道+G通道：红色（R非0，G为0）XOR 绿色（R为0，G非0）= 红+绿色
R通道+B通道：红色（R非0，B为0）XOR 蓝色（R为0，B非0）= 红+蓝色

纯色

R通道+G通道+B通道：红色（R非0，B为0）XOR 绿色（R为0，G非0）XOR 蓝色（R为0，B非0）= 红+绿色+蓝色

加色

R通道+G通道+B通道：彩色图a（R非0，G非0，B非0）XOR 彩色图b（R非0，G非0，B为0）= 红（因图b缺少蓝色，得到图b的 补色 R+G⟹B）

彩色（混色）


（a）原图1 伞上的红色


（b）原图2


（c）异或结果图 变为蓝绿色

34

思考

- 彩色图像的运算如何操作？



35

空间运算

1. 单像素运算
2. 邻域运算

36

单像素运算

单像素运算（单像素灰度值）—像素集合→ 矩阵运算

元素—像素的数学描述　　矩阵—位图的数学描述

变换函数

$$s = T(z)$$

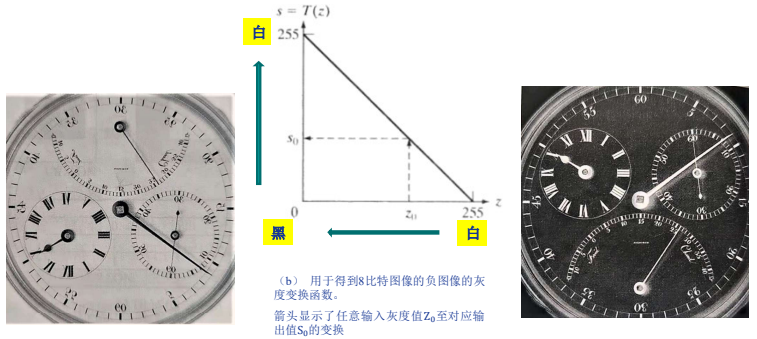
处理后的图像中相应像素的（映射）灰度　　原图像中像素的灰度

$s = T(z)$

$s[m,n]$ = s矩阵　　$z[m,n]$ = z矩阵

37

单像素运算



（a）一幅8比特图像

（b） 用于得到8比特图像的负图像的灰度变换函数。

箭头显示了任意输入灰度值z_0至对应输出值s_0的变换

（c）用（b）中的变换函数得到的（a）的负图像

负图像的变换

38

邻域运算

（$P(x,y)$矩形邻域像素灰度平均值）

邻域运算 —像素集合→ 矩阵运算

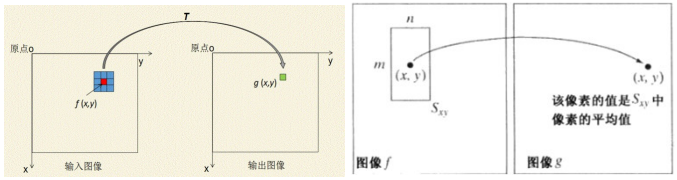
（滑动$P(x,y)$矩形邻域，重复邻域运算）

像素灰度平均值

矩形邻域中心在(x,y) ➡ $g(x,y) = \frac{1}{mn}\sum_{(r,c)\in S_{xy}} f(r,c)$ ➡ 矩形邻域中的像素 r和c是像素的行和列坐标 这些坐标是S_{xy}中的成员

矩形邻域大小为$m \times n$　　矩形邻域中像素的位置组成集合S_{xy}

邻域运算



39

邻域运算

图像 $g(x,y)$ 是这样得到的：改变坐标(x,y)，以便邻域的中心在图像f中从一个像素到另一个像素移动，并在每一个新位置重复邻域操作。

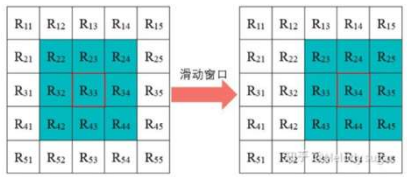
像素灰度平均值

改变矩形邻域中心$P(x,y)$使(x,y)遍历$f(x,y)$
$x = 0,1,2,\ldots M-1, y = 0,1,2,\ldots N-1$
M、N分别是图像的行数和列数

$g(x,y) = \frac{1}{mn}\sum_{(r,c)\in S_{xy}} f(r,c)$ ➡ 新矩形邻域中的像素 r和c是像素的行和列坐标 这些坐标是S_{xy}中的成员

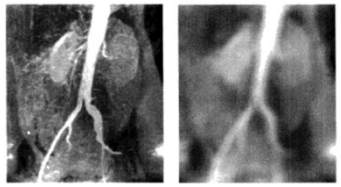
新矩形邻域大小为$m \times n$　　新矩形邻域中像素的位置组成集合S_{xy}

矩阵运算



40

邻域运算



（a） 大动脉血管造影　（b）将m=n=41代入上式后的结果

使用邻域处理的局部平均（图像大小为790*686像素)

对（a）图使用41×41的邻域运算，执行局部模糊，创建（b）。

功能：可消除小的细节，并在图像中相应的大区域实施“斑点”补偿。

41

线性系统

1. 系统
2. 线性系统的性质
3. 线性平移不变系统
4. 二维线性平移不变系统的频率响应

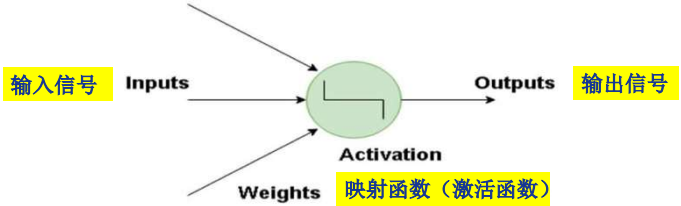
42

系统

系统的功能：

施行运算，把一个信号(输入)映射成另一个信号(输出)。

图表示



数学表示

映射函数：信号的一种（一组）规则，或一个对应表格。

输出信号 ➡ $y = T[x]$

输入信号

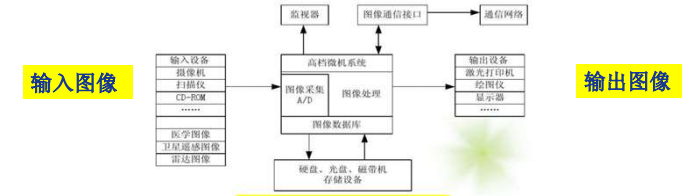
43

系统

图像处理系统的功能：

施行处理，把一幅图像(输入)映射成另一幅图像(输出)。

流程图表示



数学表示

映射函数：二维函数，将二维信号映射到二维信号。

输出图像（二维信号）➡ $y = T[x]$

输入图像（二维信号）

44

系统

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

系统估计

使用系统估计进行系统描述

假设 y 可由T[x] 来建模

y — 由系统产生的“实际”输出

T[•] — 系统的映射函数

x —“完美”输入，即

得到y

若单输入输出系统$y = T[x]$可叠加，可齐次变化，则多输入多输出系统$y = T[x]$是线性系统

当T[·]已知：$y = T[x]$

当T[·]未知：恒定“完美”输入⟹系统“实际”输出⟹估算映射函数

先估$T[\cdot]$ 再求y

单位冲激信号　系统响应　冲激响应函数

线性系统的性质

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

线性系统



认识一个美丽的女孩子，通过一些举动观察她的反应。你送她一支玫瑰花，得到了她对你的一个好感，玫瑰花=“冲激”，好感=“响应”，女孩=“系统”。

冲激⟹系统⟹响应

你又送她一枝玫瑰，得到了她的又一个好感，说明这个女孩的反应是可加的，即增加了“冲激”，其“响应”也同步增加。

叠加性：冲激+冲激⟹系统⟹响应+响应

你一次送了3枝玫瑰，她回报了3份好感，说明女孩的反应是齐次的，即成倍的“冲激”可换来成倍的“响应”。

齐次性：3 X 冲激⟹系统⟹3 X 响应

你上午送了2枝玫瑰，下午送了3枝玫瑰，你就得到了她5份好感的回报，说明女孩的反应既齐次又可加。

线性：2 X 冲激+3 X 冲激⟹系统⟹5 X 响应

线性系统的性质

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

线性系统 数学表示

一个系统是线性系统的充分必要条件：同时满足叠加性与齐次性。

叠加性：

如果输入信号是两个序列之和，则输出信号也为两个对应的输出信号之和。

若y_1=T[x_1]，y_2=T[x_2]，则有y_1+y_2=T[x_1]+T[x_2]。

齐次性：

如果输入信号扩大a倍，则输出信号也扩大a倍。

若y=T[x]，则有ay=T[ax]=aT[x]。

线性系统：对于所有输入信号x_1，x_2以及所有复常数a和b，皆有

$ay_1+by_2=T[ax_1+bx_2]$

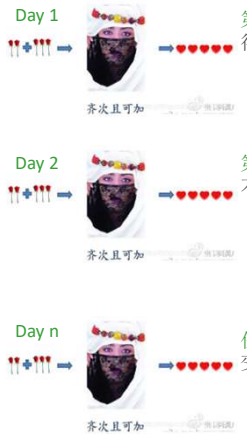
单个输入信号响应的加权和　输入信号的加权和的响应

线性时不变系统

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

线性时不变系统



第一天：你上午送了2枝玫瑰，下午送了3枝玫瑰，你就得到了她5份好感的回报，说明女孩的反应既齐次又可加。

线性：2 X 冲激+3 X 冲激⟹系统⟹5 X 响应

第二天：送5枝玫瑰都会得到5份好感的回报，那就是“时不变”的。

线性时不变：t（2 X 冲激+3 X 冲激）⟹系统⟹5 X 响应

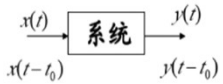
任何一天：既“线性”又“时不变”的系统就是线性时不变系统。

线性时不变：t（2 X 冲激+3 X 冲激）⟹系统⟹5 X 响应

线性时不变系统

时不变系统

当 $y(t)=T[x(t)]$
$y(t-t_0)=T[x(t-t_0)]$



例如：设系统的输入输出之间的关系为：

数学描述

当 $x(t) \Longrightarrow x(t-t_0)$ $y(t)=tx(t)$ $y_1(t)=tx(t-t_0)\neq y(t-t_0)$

系统是时变的。

因为 $y(t-t_0)=(t-t_0)x(t-t_0)$

再如：设系统的输入输出之间的关系为：

当 $x(t) \Longrightarrow x(t-t_0)$ $y(t)=ax(t)+b$ $y_1(t)=ax(t-t_0)+b=y(t-t_0)$

所以系统是时不变的。

49

线性时不变系统

使用系统估计进行系统描述

假设 y 可由T[x] 来建模

y — 由系统产生的“实际”输出

T[•] — 系统的映射函数

x —“完美”输入，即

若单输入输出系统$y=T[x]$可叠加，可齐次变化，不随时间变化，则
多输入多输出系统$y=T[x]$是线性时不变系统

得到y

当T[·]已知：$y=T[x]$

冲激响应

当T[·]未知：

先估$T[\cdot]$
再求y

线性时不变系统 → 恒定“完美”输入 ⟹ 系统“实际”输出 ⟹ 估算映射函数 ← 系统独有

单位冲击信号 → 冲激响应 → 冲激响应函数





50

线性时不变系统

线性时不变系统

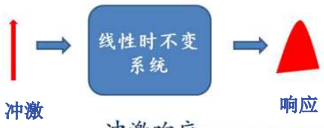


1枝玫瑰是最小的冲激单元，任何其它形式的冲激都可以换算成玫瑰数。

一盒生日蛋糕等于100枝玫瑰，当你送她一盒蛋糕，得到她的100份好感。

100 X 冲激 ⟹ 系统 ⟹ 100 X 响应

冲激响应



信号系统中，

“冲激信号”相当于1枝玫瑰花，

它加载到不同的线性时不变系统之后，会有不同的“响应”，

“冲激响应”这对关系就是这个系统独有的特征。

系统独有特征
用来表征线性时不变系统

冲激 ⟹ 响应

51

线性时不变系统

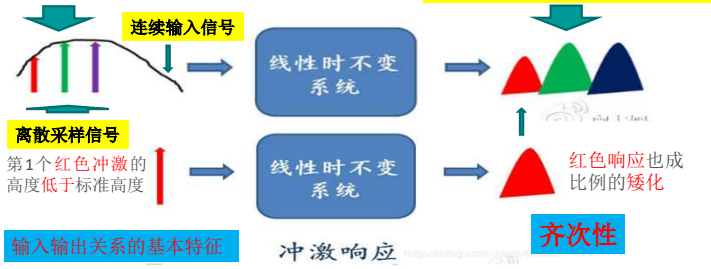
线性时不变系统

使用“冲激响应”由$y=T[x]$产生系统的“实际”输出

累加性

冲激1 + 冲激2 + 冲激3

冲激响应1+ 冲激响应2+ 冲激响应3



冲激响应

利用线性时不变系统的性质，可以把复杂的输入函数分解为简单的 “基元”函数的线性组合，则输出就是这些“基元”函数响应的线性组合。

52

线性时不变系统

线性时不变系统

使用“冲激响应”由$y=T[x]$产生线性时不变系统的“实际”输出

任何形式的输入信号



分解成多个不同比例的冲激 ⟹ 冲激响应 ⟹ 不同比例的响应的累加

冲激响应

得到 $y=T[x]$

任何形式的输入信号 ⟹ 已知线性时不变系统冲激响应 ⟹ 不同比例响应的累加

已知线性时不变系统冲激响应 ⟺ 任何形式的输入信号的系统响应

53

线性平移不变系统

线性平移不变系统

平移不变系统 = （二维线性时不变系统）

指如果输入序列进行移位，则输出序列进行相应的移位。

二维系统中：$y(i,j)=T[x(i,j)]$

则平移不变条件是：

当且仅当对所有序列$x(i,j)$及所有移位(α,β)，皆有

$$y(i-\alpha,j-\beta)=T[x(i-\alpha,j-\beta)]$$

数学表示

系统的平移不变和线性是两个独立的特性。

系统$T[x(i,j)]=[x(i,j)]^2$是平移不变的，但不是线性的；

$T[x_1(i,j)+x_2(i,j)]=[x_1(i,j)+x_2(i,j)]^2 \neq [x_1(i,j)]^2+[x_2(i,j)]^2=T[x_1(i,j)]+T[x_2(i,j)]$

系统$T[x(i,j)]=k(i,j)\,x(i,j)$（其中$k(i,j)$是增益）是线性的，但不是平移不变的。

$T[x(i-\alpha,j-\beta)]=k(i,j)\,x(i-\alpha,j-\beta) \neq k(i-\alpha,j-\beta)x(i-\alpha,j-\beta)=y(i-\alpha,j-\beta)$

线性平移不变系统：指既满足线性条件又满足平移不变条件的系统。

54

线性平移不变系统

冲激 ⟹ 点源（二维坐标）⟹ δ函数（冲激信号的数学描述）

冲激信号的数学描述

定义

$$\delta(x,y)=\begin{cases}\infty & x=0,y=0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int\delta(x,y)dxdy=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\int\delta(x,y)dxdy=1 \quad \varepsilon>0 \quad dx\to 0+,\ dy\to 0+$$

δ 可以看作一些函数的极限，如： 矩形函数，SINC函数，圆函数，贝塞尔函数，高斯函数……

圆函数

$$R_n(x,y)=n^2 rect(nx,ny)=\begin{cases}n^2 & |x|\le 1/2n,|y|\le 1/2n\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$\delta(x,y)=\lim_{n\to\infty}R_n(x,y)$$

55

线性平移不变系统

函数的冲激信号数学描述

δ函数的特性

- 偶函数 $\delta(-x,-y)=\delta(x,y)$
- 位移性 $f(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(\alpha,\beta)\,\delta(x-\alpha,y-\beta)\,d\alpha d\beta$
- 可分性 $\delta(x,y)=\delta(x)\delta(y)$
- 乘积性 $f(x,y)\delta(x-\alpha,y-\beta)=f(\alpha,\beta)\delta(x-\alpha,y-\beta)$
- 筛选性(或采样性) $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\delta(x-\alpha,y-\beta)dxdy=f(\alpha,\beta)$ 二维连续卷积

$x=\alpha, y=\beta$

在线性系统中引入脉冲响应的意义：

1. 任意复杂的输入函数可以分解为脉冲函数的线性组合

任何形式的输入信号 ⟹ 分解成多个不同比例的冲激

2. 若线性系统的脉冲响应函数为已知,则系统的输出为脉冲响应函数的线性组合

任何形式的输入信号 ⟹ 已知线性系统脉冲响应 ⟹ 不同比例响应的累加 ⟸ 叠加积分（卷积）

56

线性平移不变系统

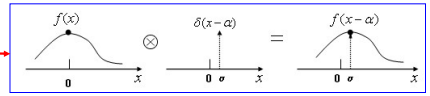
函数的冲激信号数学描述

δ函数的特性 任何形式的输入信号 ⟹ 平移到任意位置，不改变性质

- 偶函数 $\delta(-x,-y)=\delta(x,y)$
- 位移性 $f(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha,\beta)\,\delta(x-\alpha,y-\beta)\,d\alpha d\beta$
- 可分性 $\delta(x,y)=\delta(x)\delta(y)$
- 乘积性 $f(x,y)\delta(x-\alpha,y-\beta)=f(\alpha,\beta)\delta(x-\alpha,y-\beta)$
- 筛选性(或采样性) $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\delta(x-\alpha,y-\beta)\,dxdy=f(\alpha,\beta)$

$\alpha=x,\beta=y$

一个函数与δ函数卷积（加权求和）等于把这个函数移到δ函数的位置处！



输入信号（权值） $x'=(x-\alpha),y'=(y-\beta)$

$$f(x,y)\otimes\delta(x-\alpha,y-\beta)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y')\,\delta[x'-(x-\alpha),y'-(y-\beta)]dx'dy'$$
$$=f(x-\alpha,y-\beta)$$

离散采样信号（δ函数）

二维连续卷积

57

线性平移不变系统

函数的冲激信号数学描述

输入信号（权值）

$$f(x,y)\otimes\delta(x-\alpha,y-\beta)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y')\,\delta[x'-(x-\alpha),y'-(y-\beta)]d\alpha d\beta$$
$$=f(x-\alpha,y-\beta)$$

离散采样信号（δ函数）

二维连续卷积

一个函数与δ函数卷积（加权求和）等于把这个函数移到δ函数的位置处！

在平移不变系统中引入脉冲响应的意义：

1. 任意复杂的输入函数可以平移到任意位置

任何形式的输入信号 ⟹ 平移到任意位置，不改变性质

2. 若平移不变系统的脉冲响应函数为已知,则系统的输出为脉冲响应函数的平移

平移任何形式的输入信号 ⟹ 已知平移不变系统脉冲响应 ⟹ 脉冲响应的平移 ⟸ 位移积分（卷积）

58

线性平移不变系统

系统的脉冲响应数学描述

脉冲响应函数$h(x,y;\alpha,\beta)$的求法:

对一般系统而言，脉冲响应函数的形式可能是点点不同的

设 $\{\delta(x)\}=h(x)=1$ 以$\delta(x)$为输入，$h(x)$是常数1，h (x-1)=1

而 $\{\delta(x-1)\}=h(x;1)=\exp(-j2\pi x)$ 以$\delta(x-1)$为输入，$h(x;1)$是$\exp(-j2\pi x)$

则 $h(x;1)\neq h(x-1)$ 输入平移⟹输出不同

只有对一类特殊的系统—线性平移不变系统，

$h(x,y;\alpha,\beta)=h(x-\alpha,y-\beta)$ 成立，分析可以得到简化.

一个二维脉冲函数在输入面上位移时，线性移不变系统的响应函数形式始终与在原点处输入的二维脉冲函数的响应函数形式相同，仅造成响应函数相应的位移，这样的系统称为二维线性移不变系统。

响应函数不变

$\{\delta(x-\alpha,y-\beta)\}=h(x-\alpha,y-\beta)$

输入信号的位移 ⟹ 应函数的位移

59

线性平移不变系统

系统的脉冲响应物理意义

系统对处于原点的脉冲函数的响应：

$h(x,y)=\{\delta(x,y)\}$

系统对处于输入平面上坐标为(α,β)的脉冲函数的响应：

$h(x,y;\alpha,\beta)=\{\delta(x-\alpha,y-\beta)\}$

系统在处于输出平面上坐标为(α,β)处的脉冲函数的响应：

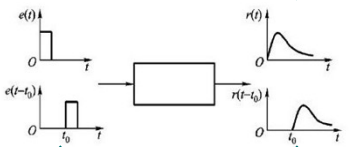
$h(x-\alpha,y-\beta)=\{\delta(x,y)\}(x-\alpha,y-\beta)$

线性平移不变系统的输入-输出变换关系不随空间位置变化.

$h(x,y;\alpha,\beta)=h(x-\alpha,y-\beta)$

输入平面观察点坐标 | 输入平面脉冲坐标 | 输出平面 | 二个坐标的相对间距

响应函数不变



输入信号的位移 ⟹ 响应函数的位移

60

线性平移不变系统

线性移不变系统 叠加积分 卷积

任何形式的输入信号 → 已知线性移不变系统脉冲响应 → 不同比例响应的平移、累加 → 平移积分 叠加积分（卷积）

① 二维线性系统

$$T[f_1(x,y)+f_2(x,y)]=T[f_1(x,y)]+T[f_2(x,y)]$$

$$T[af(x,y)]=aT[f(x,y)]$$

线性 齐次

T为所描述的系统。

② 二维平移不变系统

$f(x,y) \xrightarrow{T} g(x,y)$

单位冲击信号 $\delta(x,y) \xrightarrow{T} h(x,y)$

$h(x,y)$：点扩展函数 单位冲激响应

$f(x,y) \xrightarrow{h(x,y)} g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)$

卷积

61

线性平移不变系统

成像的二维线性平移不变系统

等晕成像系统：二维线性平移不变系统

等晕区

输入信号 光 → $\delta(x,y)$ → $h(x,y)$ → 输出信号 图像

晕斑

输入信号 光 → $\delta(x-\alpha; y-\beta)$ → $h(x-\alpha; y-\beta)$ → 输出信号 图像

$(\alpha;\beta)$

平移不变 $\{\delta(x-\alpha, y-\beta)\}=h(x-\alpha, y-\beta)$

x,y反向，成倒立的像

光学成像系统在等晕区内是空间不变的 → 二维线性平移不变系统.

62

线性平移不变系统

成像的二维线性平移不变系统

等晕成像系统：二维线性平移不变系统

输入信号 光 → $\delta(x-\alpha; y-\beta)$ $\delta(x,y)$ → $h(x,y)$ $h(x-\alpha; y-\beta)$ → 输出信号 图像

线性不变

$T[a\delta(x,y)+b\delta(x-\alpha; y-\beta)]$
$=ah(x,y)+bh(x-\alpha; y-\beta)$

光学成像系统在等晕区内是空间不变的 → 二维线性平移不变系统.

63

线性平移不变系统

图像的单位冲激函数描述

输入图像（光源）的冲击量化表示 → 已知线性移不变系统脉冲响应 → 不同比例响应（图像）的平移、叠加 → 平移积分 叠加积分（卷积）

均匀采样、量化图像的冲激函数表示

矩阵

$$[f(i,j)]=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,n-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,n-1) \\ \cdots & & & \\ f(n-1,0) & f(n-1,1) & & f(n-1,n-1) \end{bmatrix}$$

$f(x,y)$

单位冲击信号

当 $i=0, j=0$ 因为 $\delta(m,n)=\begin{cases}1 & m=0,n=0 \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$dm=dn=1$

$$f(0,0)=\sum_0^{M-1}\sum_0^{N-1} f(m,n)\delta(0-m,0-n)dmdn=f(0,0)\delta(0-0,0-0)$$

函数

$$f(i,j)=\sum_0^{M-1}\sum_0^{N-1} f(m,n)\delta(i-m,j-n)dmdn$$

二维离散卷积

64

线性平移不变系统

图像的单位冲激函数描述

任意复杂的输入图像可以分解为脉冲函数的线性组合

$$f(i,j)=\sum_{0}^{M-1}\sum_{0}^{N-1}f(m,n)\delta(i-m,j-n)dmdn$$

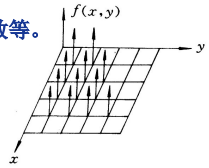
二维离散卷积

此式的物理意义: 均匀采样、量化

图像 $f(x, y)$可以看成输入(x, y)平面上不同位置处的许多δ 函数的线性组合.每个位于整数(m, n)的δ 函数的权重因子是 $f(m, n)$.

光学成像系统可看成二维线性平移不变系统

常用 “基元（像元）” 函数有δ 函数、复指数函数等。



利用线性平移不变系统的性质，可以把复杂的输入图像分解为简单的 “像元” 函数的线性组合，则输出就是这些“像元”函数响应的线性组合。

65

线性平移不变系统

图像的线性平移不变系统响应

当对每个(m,n)点的$\delta(x-m, y-n)$的空间变化冲激响应 $h_{mn}(i, j)$ 都是已知的，则线性系统对任意输入的响应可利用叠加原理求得。如果系统还是平移不变的，则可进一步简化。

由于 $h_{mn}(i,j)\equiv L[\delta(i-m,j-n)]$ ≡ 定义符

故在$(m=0,n=0)$的特殊情况下，有

$$h_{00}(i,j)\equiv L[\delta(i,j)]$$

利用平移不变性质，应有

$$h_{mn}(i,j)=h_{00}(i-m,j-n)$$

空间变化冲激 ⟹ 空间不变（坐标原点处）冲激的系统响应 ⟹ 系统响应的移位序列。

定义 $h(i,j)\equiv h_{00}(i,j)$

线性平移不变系统 $-m,j-n)\equiv h_{00}(i-m,j-n)$

则可把输出序列写成：

$$g(i,j)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(m,n)h(i-m,j-n)$$

缺省$dm=dn=1$

66

线性平移不变系统

图像的线性平移不变系统响应

$$g(i,j)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(m,n)h(i-m,j-n)$$

- 一个空间线性平移不变系统的输出就是该系统的空间不变冲激响应$h(i,j)$的加权和。而所加的“权”就是系统的输入$f(m,n)$。
- 一个线性平移不变系统完全可以用它的空间不变冲激响应 $h(i,j)$来表征。
- 是一个离散二维卷积，i.e.线性平移不变系统的输出等于系统的输入与它的空间不变冲激响应的卷积。

$$g(x,y)=f(x,y)*h(x,y)$$

67

二维线性平移不变系统的频率响应

二维线性平移不变系统的传递函数

由 $g(x,y)=f(x,y)*h(x,y)$ ⟸ 空间域卷积 计算复杂

两边均作傅里叶变换F.T.:

$$G(f_x,f_y)=F(f_x,f_y)\cdot H(f_x,f_y)$$ ⟸ 频率域乘积 计算简单

输出频谱 输入频谱 传递函数

对于给定的系统和输入, $F(f_x,f_y)$ 和$H(f_x,f_y)$ 较容易求出, 因此容易由输出的频谱推算出系统的输出, 可避免冗繁的卷积积分求输出的运算.

传递函数是脉冲响应函数的傅里叶变换

68

二维线性平移不变系统的传递函数

二维线性平移不变系统的传递函数

传递函数是脉冲响应函数的傅里叶变换

f_x, f_y：频域坐标系　　x, y：空域坐标系

$$H(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x,y)\exp[-j2\pi(f_x x + f_y y)]dxdy$$

传递函数　　脉冲响应函数　　傅里叶变换

$$= \{h(x, y)\}$$

h(x,y) 的频谱函数

69

二维线性平移不变系统的频率响应

二维线性平移不变系统的频率响应

传递函数 ⟶ 频率响应

$$H(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x,y)\exp[-j2\pi(f_x x + f_y y)]dxdy$$

h(x,y) 的频率响应

h(x,y)是对δ(x,y)函数的响应

但h(x,y)的频谱已经改变成H (f_x,f_y)

δ函数的频谱恒为1, 即含有所有频率成分, 并且各频率成分的权重都相等(=1)。 ← H (f_x,f_y)仅反映(f_x,f_y)的变化

∴ H (f_x,f_y)反映了系统对不同频率成分的响应, 即***频率响应***

70

二维线性平移不变系统的频率响应

二维线性平移不变系统的频率响应

如何应用：空域输出=（空域+频域）输入 X 频率响应

构造输入信号是复正弦　　$f(i,j) = exp(\mathbf{j}ui + \mathbf{j}vj)$

式中i, j是实数，分别称为空间水平坐标(分量)与空间垂直坐标(分量)；

式中u, v是实数，分别称为水平频率(分量)与垂直频率(分量)；

u, v后面的i, j是坐标值（注意：不要混淆了虚数记号j与位置坐标记号j)

单位冲激响应为$h(i,j)$的线性平移不变系统对图像输入的响应：

输出信号　$g(i,j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(m,n)exp[\mathbf{j}u(i-m) + \mathbf{j}v(j-n)]$　空域卷积

$$= exp(\mathbf{j}ui + \mathbf{j}vj)[\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(m,n)\exp(-\mathbf{j}um - \mathbf{j}vn)]$$

系统的频率响应　$H(u,v) \equiv \sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty} h(i,j)exp(-\mathbf{j}ui - \mathbf{j}vj)$

$$g(i,j) = exp(\mathbf{j}ui + \mathbf{j}vj)H(u,v)$$　空频域相乘

输出信号与输入信号有相同频率的复正弦，而它的幅度和相位则由复增益 $H(u,v)$的影响而产生变化。**构造输入信号**为复正弦（三角函数、指数函数等）

71

图像的卷积计算

1. 定义
2. 函数分析应用
3. 信号分析应用
4. 图像处理应用
5. 性质与卷积定理
6. 离散二维卷积的矩阵运算

72

卷积定义

一般定义函数 f,h 的卷积 $f*h(n)$ 如下:

连续形式:

连续积分

$$(f*h)(n)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(n-\tau)d\tau$$

τ 连续变量
n连续或非连续

离散形式:

同时完成采样

$$(f*h)(n)=\sum_{\tau=-\infty}^{\infty}f(\tau)h(n-\tau)$$

τ 离散变量
n连续或非连续

离散求和

同时完成插值

73

性质与卷积定理

卷积积分的性质:

- 交换律 $h*f=f*h$
- 分配律 $f*(l+h)=f*l+f*h$
- 结合律 $(f*h)*l=f*(h*l)$
- 求导

$$\frac{d}{dt}[f*h]=\frac{df}{dt}*h=f*\frac{dh}{dt}$$

74

性质与卷积定理

- 卷积定理:

如果 $f(t)$ 和 $h(t)$ 的傅立叶变换分别为 $F(f)$ 和 $H(f)$,
则 $f(t)*h(t)$ 的傅立叶变换为 $H(f)F(f)$。即

$$h(t)*f(t)\Leftrightarrow H(f)F(f)$$

- 卷积定理的简单推导:

$$g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}g(t)e^{-j2\pi ft}=\int_{-\infty}^{+\infty}[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)h(t-\tau)d\tau]e^{-j2\pi ft}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)[\int_{-\infty}^{+\infty}h(t-\tau)e^{-j2\pi ft}dt]d\tau$$

改变h(t−τ)的求积顺序

令σ=t-τ

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)[e^{-j2\pi f\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}h(\sigma)e^{-j2\pi f\sigma}d\sigma]d\tau$$

将f(τ)与h(σ)从自变量上分开

$$=H(f)F(f)$$

75

卷积定义

$$(f*h)(n)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(n-\tau)d\tau$$

$$(f*h)(n)=\sum_{\tau=-\infty}^{\infty}f(\tau)h(n-\tau)$$

$h(\tau)$ $h(-\tau)$

先对h函数进行翻转，相当于在数轴上把h函数从右边褶到左边去，也就是卷积的“卷”的由来。

$h(-\tau)$ $h(n-\tau)$ $f(\tau)h(n-\tau)$

然后再把h函数平移到n，在这个位置对两个函数的对应点相乘，然后相加，这个过程是卷积的“积”的过程。

$$\sum_{\tau=-\infty}^{\infty}f(\tau)h(n-\tau)$$

76

卷积定义

所谓两个函数的卷积，本质上就是先将一个函数翻转，然后进行滑动叠加。

连续情况：对两个函数的乘积求积分

离散情况：加权求和

整体过程：

翻转—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加.....

多次滑动得到的一系列叠加值，构成了卷积函数。

77

思考

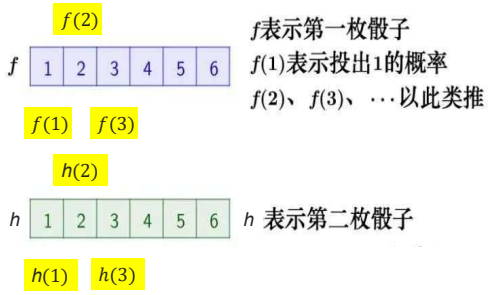
- 为什么要先翻转再平移，这么设计有何用意？



78

函数分析应用

问题：有两枚骰子，把它们都抛出去，两枚骰子点数加起来为4的概率是多少?



f表示第一枚骰子

f(1)表示投出1的概率

f(2)、f(3)、…以此类推

h 表示第二枚骰子

两枚骰子点数加起来为4的情况有三种情况：

1+3=4

2+2=4

3+1=4

79

函数分析应用

问题：有两枚骰子，把它们都抛出去，两枚骰子点数加起来为4的概率是多少?

两枚骰子点数加起来为4的概率为：$f(1)h(3)+f(2)h(2)+f(3)h(1)$

写成卷积的方式就是

$$(f*h)(4)=\sum_{m=1}^{3} f(m)h(4-m)$$

看作输入

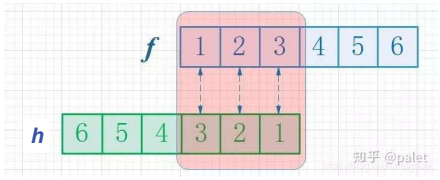
看作系统

80

函数分析应用

为了满足骰子点数和是4的约束条件，把函数h翻转一下，然后阴影区域上下对应的数相乘，然后累加，相当于求自变量为4的卷积值，如下图所示：

$f(1)h(3)+f(2)h(2)+f(3)h(1)$

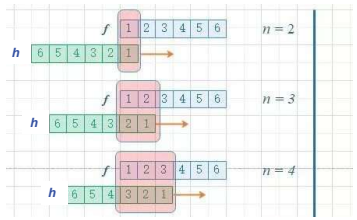


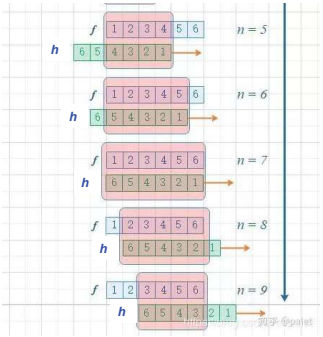
$$(f*h)(4)=\sum_{m=1}^{3} f(m)h(4-m)$$

81

函数分析应用

推广：两枚骰子点数加起来为n的概率是多少?





函数h的滑动，

⬇

带来的是求和点数的增多

82

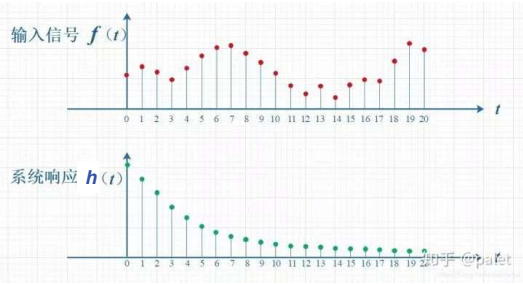
信号分析应用

物理意义：

t=0 时,将 f(0) 输入系统h(t)，那么随着 t 的流逝（增大），f(0)将不断衰减（h(t)减函数）。

到t=T时，原来在t=0 时刻的输入f(0)的值将衰减为f(0)h(T)。

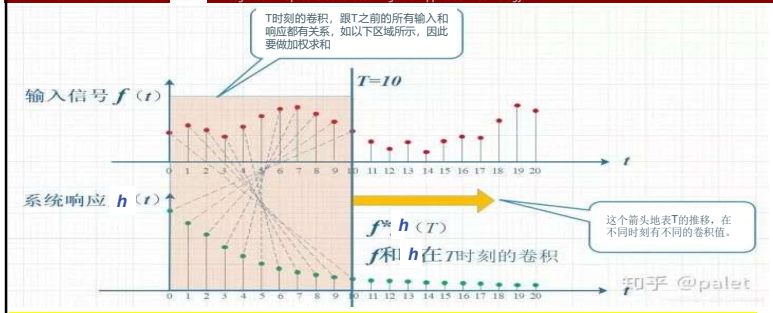
输入信号 h(t)，随时间变化。



系统响应函数 h(t)，随时间指数下降。

83

信号分析应用



T=10时刻：

当前时刻输入信号f(10)，输出结果f(10)h(0)；

上1时刻 T=9 时的输入信号f(9)，经过1个时间单位的衰减，输出应该是 f(9)h(1)。

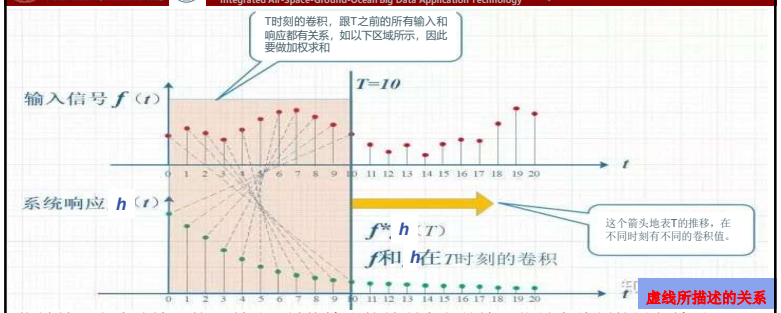
上2时刻 T=8 时的输入信号f(8)，经过2个时间单位的衰减，输出应该是 f(8)h(2)。

上3时刻 T=7 时的输入信号f(7)，经过3个时间单位的衰减，输出应该是 f(9)h(3)…

84

信号分析应用

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



信号是一直连续输入的，所以，最终输出的是所有之前输入信号在此刻的累积效果。

$$f(10)h(0)+f(9)h(1)+f(8)h(2)+f(7)h(3)+f(6)h(4)+f(5)h(5)+f(4)h(6)+f(3)h(7)+f(2)h(8)+f(1)h(9)+f(0)h(10)$$

T=10时刻的输出信号值 $(f*h)(10)=\sum_{m=0}^{10} f(m)h(10-m)$ f和h函数在T=10时刻的卷积值

$(f*h)(9)=\sum_{m=0}^{9} f(m)h(9-m)$ …… $(f*h)(0)=f(0)h(10-m)$

85

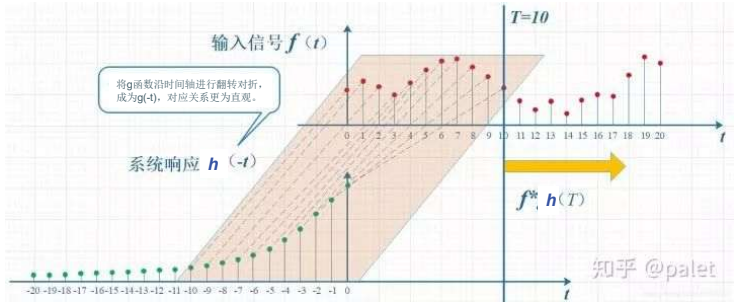
信号分析应用

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

卷积为什么要“卷”，要翻转的原因？

物理意义：上页中的函数与系统间对应关系是拧着的，比较容易混淆

所以，我们把h(t)函数对折一下，变成了h(-t)，这样对应关系更加明确。



把h函数对折一下，变成了h(-t)

86

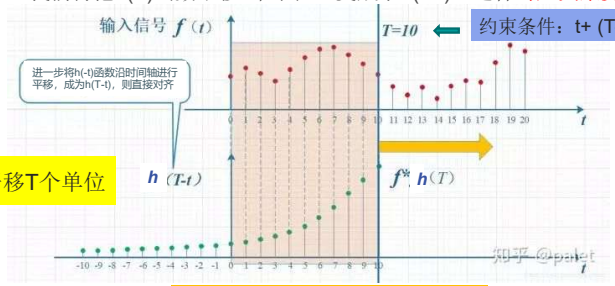
信号分析应用

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

卷积为什么要“平移”的原因？

物理意义：上页中的函数与系统间对应关系是错位的，比较容易混淆

所以，我们再把h(-t)函数平移T个单位，变成了h(T-t)，这样对应关系更加明确。



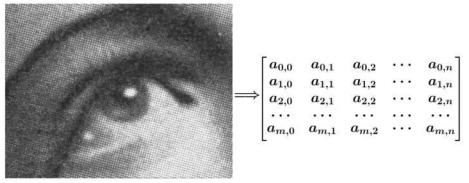
卷积定义的图形的表述 $(f*h)(T)=\sum_{\tau=-\infty}^{\infty} f(t)h(T-t)$

87

图像处理应用

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

图像用f矩阵形式表示



$$\begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} & \cdots & a_{0,n} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m,0} & a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

图像处理函数（如平滑或边缘提取），用h矩阵表示

$$h=\begin{bmatrix} b_{-1,-1} & b_{-1,0} & b_{-1,1} \\ b_{0,-1} & b_{0,0} & b_{0,1} \\ b_{1,-1} & b_{1,0} & b_{1,1} \end{bmatrix}$$

在处理平面空间的问题时，是二维函数。

$$f(x,y)=a_{x,y}$$

$$h(x,y)=b_{x,y}$$

88

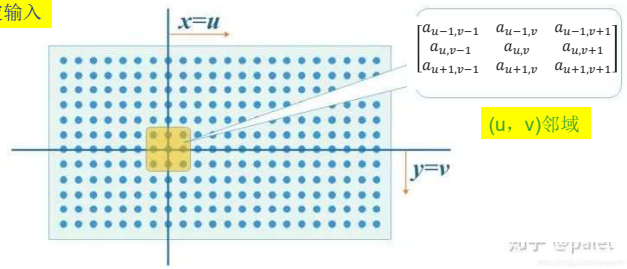
图像处理应用

函数f和h的在(u，v)处的卷积如何计算？

翻转—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加.....

多次滑动得到的一系列叠加值，构成了卷积函数。

确定输入



89

图像处理应用

步骤（1）在原始图像矩阵中取出(u,v)处的矩阵

$$f=\begin{bmatrix} a_{u-1,v-1} & a_{u-1,v} & a_{u-1,v+1} \\ a_{u,v-1} & a_{u,v} & a_{u,v+1} \\ a_{u+1,v-1} & a_{u+1,v} & a_{u+1,v+1} \end{bmatrix}$$

确定输入

步骤（2）将图像处理矩阵翻转（沿副对角线翻转）

原矩阵 $h=\begin{bmatrix} b_{-1,-1} & b_{-1,0} & b_{-1,1} \\ b_{0,-1} & b_{0,0} & b_{0,1} \\ b_{1,-1} & b_{1,0} & b_{1,1} \end{bmatrix}$

函数h翻转

翻转矩阵 $h'=\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{0,1} & b_{-1,1} \\ b_{1,0} & b_{0,0} & b_{-1,0} \\ b_{1,-1} & b_{0,-1} & b_{-1,-1} \end{bmatrix}$

90

图像处理应用

$$f=\begin{bmatrix} a_{u-1,v-1} & a_{u-1,v} & a_{u-1,v+1} \\ a_{u,v-1} & a_{u,v} & a_{u,v+1} \\ a_{u+1,v-1} & a_{u+1,v} & a_{u+1,v+1} \end{bmatrix} \quad h'(u,v)=\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{0,1} & b_{-1,1} \\ b_{1,0} & b_{0,0} & b_{-1,0} \\ b_{1,-1} & b_{0,-1} & b_{-1,-1} \end{bmatrix}$$

步骤（3）计算卷积，可以用矩阵内积

滑动：遍历矩阵元素

$$\begin{aligned} f*h'(u,v) &= a_{u-1,v-1}\times b_{1,1}+a_{u-1,v}\times b_{1,0}+a_{u-1,v+1}\times b_{1,-1} \\ &+a_{u,v-1}\times b_{0,1}+a_{u,v}\times b_{0,0}+a_{u,v+1}\times b_{0,-1} \\ &+a_{u+1,v-1}\times b_{-1,1}+a_{u+1,v}\times b_{-1,0}+a_{u+1,v+1}\times b_{-1,-1} \end{aligned}$$

约束条件：两个对应变量a、b的下标之和都是(u,v)

叠加：求和

步骤（4）延x轴或者y轴滑动，就可以求出图像中各个位置的卷积，其输出结果是处理以后的图像。

二维$h(i,j)$—>在二维$f(i,j)$上滑动—>重叠区域上对位相乘并叠加—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加.....

91

图像处理应用

结论：

1、卷积运算把原始图像中的像素点(u,v)的相邻像素都考虑进来，进行叠加。

2、相邻的区域范围取决于h矩阵的维度，维度越大，涉及的相邻像素越多。

3、h 矩阵的设计，决定了卷积输出图像的应用：

- 1）平滑
  可采用矩形脉冲、三角脉冲或高斯脉冲为平滑函数。
- 2）边缘增强
  可采用带负的旁瓣（side lobes）的正尖峰函数为边缘增强函数。
- 3）去卷积
  利用一个卷积去除另一卷积影响的技术。

平滑：如下图像处理矩阵h将使得图像变化平缓的地方变得更为平滑（噪声模糊），因为它联合周边像素进行了平均处理：

$$h=\begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

边缘增强：如下图像处理矩阵h将使得像素值变化明显的地方更为明显（边缘强化），因为它强调了中心像素，抑制了周边像素：

$$h=\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

92

离散二维卷积的矩阵运算

图像中的二维卷积运算的整体过程：

二维$h(i,j)$—> 在二维$f(i,j)$上滑动—>重叠区域上对位相乘并叠加—>滑动—>叠加—>滑动—>叠加.....

多次滑动得到的一系列叠加值，构成了卷积函数$g(i,j)$。

由于二维卷积卷积运算比较**复杂**，不能用两个二维序列的矩阵形式直接运算。

因此要对它们进行适当的**构造**以通过**矩阵相乘**的运算得到卷积的结果。

核心思想：用空间换时间 利用矩阵构建，达到用矩阵转置相乘替代多次滑动，进行图像遍历的效果

步骤：

矩阵扩展 → f_b构造 → H_b构造 → G_b求解 → G求解

93

离散二维卷积的矩阵运算

- 首先认为两个序列$f(i,j)$与$h(i,j)$都是在x和y方向上周期至少为N 和M 的无限长周期序列的一部分。**可扩展**
- 将它们用矩阵形式描述，则为F与H，它们的卷积为$G=F*H=H*F$
- 设 F 的大小为 ($m_f \times n_f$)，H 的大小为 ($m_h \times n_h$)。

由于卷积运算是两个序列之间转置相乘求和的过程，所以在运用矩阵形式时要把 F 和H 加以扩展到相同大小。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{12}b_{22} \end{bmatrix}$$ *转置相乘*

扩展后的矩阵大小为 $M \times N$（其中$M \geq m_f + m_h - 1, N \geq n_f + n_h - 1$）用“0” 元素填充扩展区的行、列，把扩展后的矩阵命名为Fp和Hp。为了方便起见，令$M=N$。

矩阵扩展

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \qquad H = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

扩展后分别为 $F_p = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $H_p = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

94

离散二维卷积的矩阵运算

$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ —扩展→ $F_p = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ —构造→

f_b构造

$f_b = [1\ 2\ 3\ 0\ 4\ 5\ 6\ 0\ 7\ 8\ 9\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

构造f_b：按行堆叠方法将 F_p 构造成一个$(M \times N) \times 1 = N^2 \times 1$维**列向量**$f_b$

行堆叠操作：把 F_p元素**按行转置**之后作为 f_b列向量的一组(N个)元素。

Fp中的第一行(1 2 3 0)、第二行(4 5 6 0)...第四行(0 0 0 0)，**分别转置后依次排列**成为 f_b列向量$[1\ 2\ 3\ 0\ 4\ 5\ 6\ 0\ 7\ 8\ 9\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

95

离散二维卷积的矩阵运算

H_b构造

构造H_b： ∵H_p是**卷积核**，它要在输入矩阵的范围内**移动**，并与输入矩阵的各个元素**转置相乘**∴应该把矩阵 H_p构造成能够适应这种运算的形式H_b。

便于与列向量f_b相乘 **矩阵代替循环（空间换时间）**

为此，要构造一个$N \times N$ 个“块矩阵”组成的**“循环”矩阵H_b**。而每一个块矩阵又都是一个由 H_p的每一行元素构成的循环矩阵。

96

离散二维卷积的矩阵运算

H_b构造

$$H=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -2 & 2\end{bmatrix}$$

扩展

$$H_p=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ -2 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

H_p的第一行（-1 1 0 0）构成的块矩阵为 1

H_p的第二行（-2 2 0 0）构成的块矩阵为 2

H_p的第三行（0 0 0 0）构成的块矩阵为 3

H_p的第四行（0 0 0 0）构成的块矩阵为 4

这四个块矩阵分别构成了循环矩阵H_b的第一列

97

离散二维卷积的矩阵运算

上页四个块矩阵分别构成了循环矩阵H_b的第一列。H_b的第二列、第三列和第四列由第一列四个块矩阵的**次序循环交换**构成。

H_b构造

$H_b=$

98

离散二维卷积的矩阵运算

G_b求解

将H_b与f_b相乘，得到

$G_b=H_b\cdot f_b=$

$=[-1\ -1\ -1\ 3\ -6\ -3\ -3\ 12\ -15\ -3\ -3\ 21\ -14\ -2\ -2\ 18]^T$

最后，把G_b变成$N\times N$卷积矩阵G

G求解

$$G=F*H=\begin{bmatrix}-1 & -1 & -1 & 3\\ -6 & -3 & -3 & 12\\ -15 & -3 & -3 & 21\\ -14 & -2 & -2 & 18\end{bmatrix}$$

99

总结

- 图像信号的数学表示：像素和相邻 像素邻接和连通 测量测度
- 图像的运算：对应元素运算 矩阵运算 非线性运算
  算术运算 逻辑运算 空间运算
- 线性系统：系统 线性系统的性质 线性平移不变系统
  二维线性平移不变系统的频率响应
- 图象的卷积计算：定义 函数分析应用 信号分析应用
  图像处理应用 性质与卷积定理
  离散二维卷积的矩阵运算

100

思考与作业题



101

1. 图像信号的数学表示的本质是什么？
2. 图像的空间运算是否可以表示成卷积的形式？
3. 线性平移不变系统的两大特性是什么？如何实现？
4. 图像的卷积运算可以实现哪些变换？

102

Thank you!

103